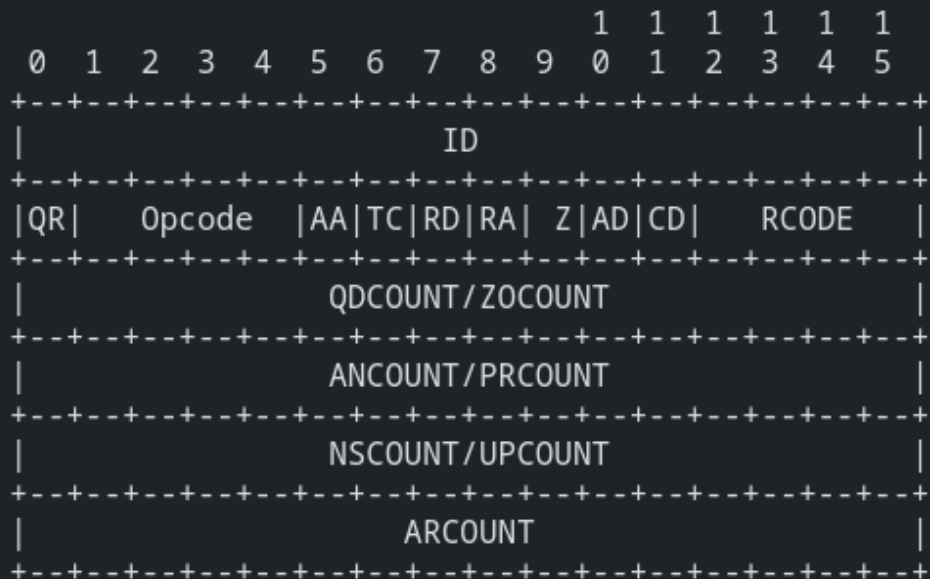
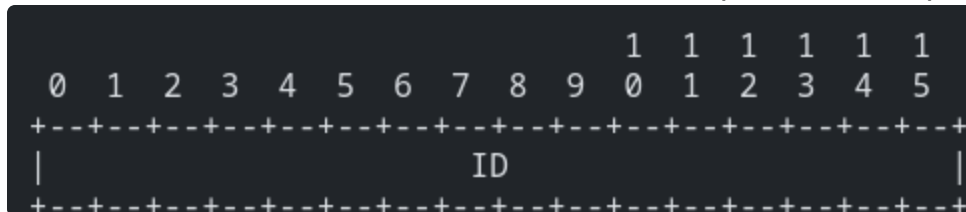


Esto es para hablar sobre el DNS o Domain Name system, se clasifica en clases y zonas.



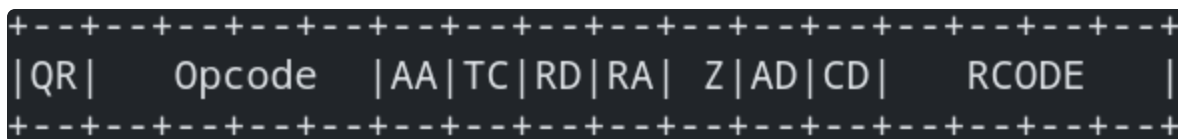
The ID field identifies the query and is echoed in the response so they can be matched.

Primero se tiene esto que es el header de las queries y respuestas, se ve raro pero tiene mucho sentido cuando se entiende (también es poco común que hagan arte así la vdd)



Esto no es más que 16 bits (tuve que hacer SS porque si no el obsidian me lo desformatea)

En la segunda parte se tienen distintos bits



Esto es porque cada uno tiene una función propia para detallarlo bien es así

QR: Query o respuesta

Opcode: esto se usa ya que se le dan 4 bits va del 0 al 15 (0 al 5 técnicamente), entonces como se tienen 4 bits puede ir del 0 al 15, entonces cuáles se usan?

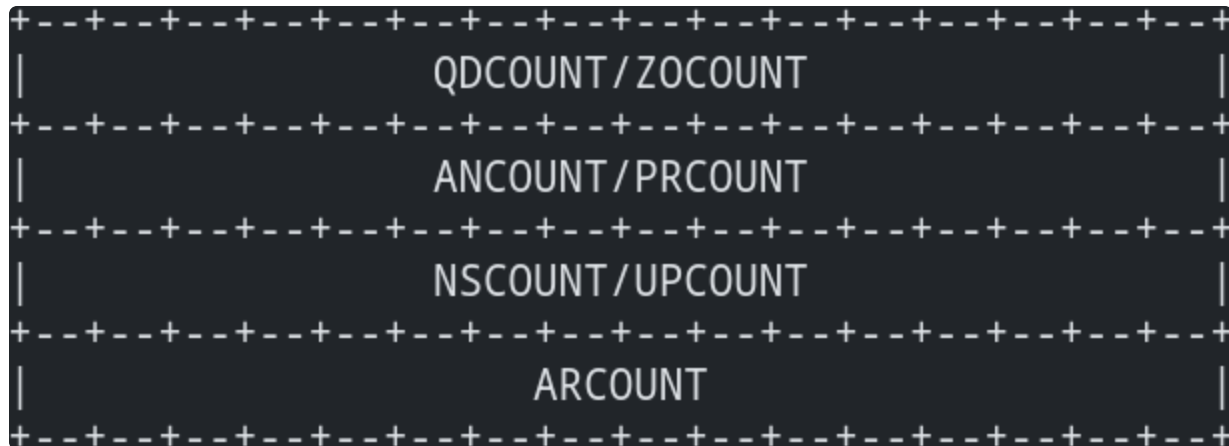
0: query

1: Query inverso

- 2: status
- 3: disponible
- 4: notificar
- 5: actualizacion

Ahora aca es donde se pone el "tecnicamente" porque del 6 al 15 no se usa del todo..

Los AA, TC, RD, RA, AD, y CD son teoricamente utiles, pero como el header ya no se limpia y ahora solo se copia es...riesgtoso usarlo, aunque si se usan, luego el bit Z se usaba para servidores pero ahora se ignora.



- QDCount es la cuenta de queries
- ANCount la de respuestas
- NS la de autoridad
- AR la de info adicional
- Cambian cuando es update, pasan a ser
- ZOCount zona
- PR prerequisites
- UPCount actualizaciones

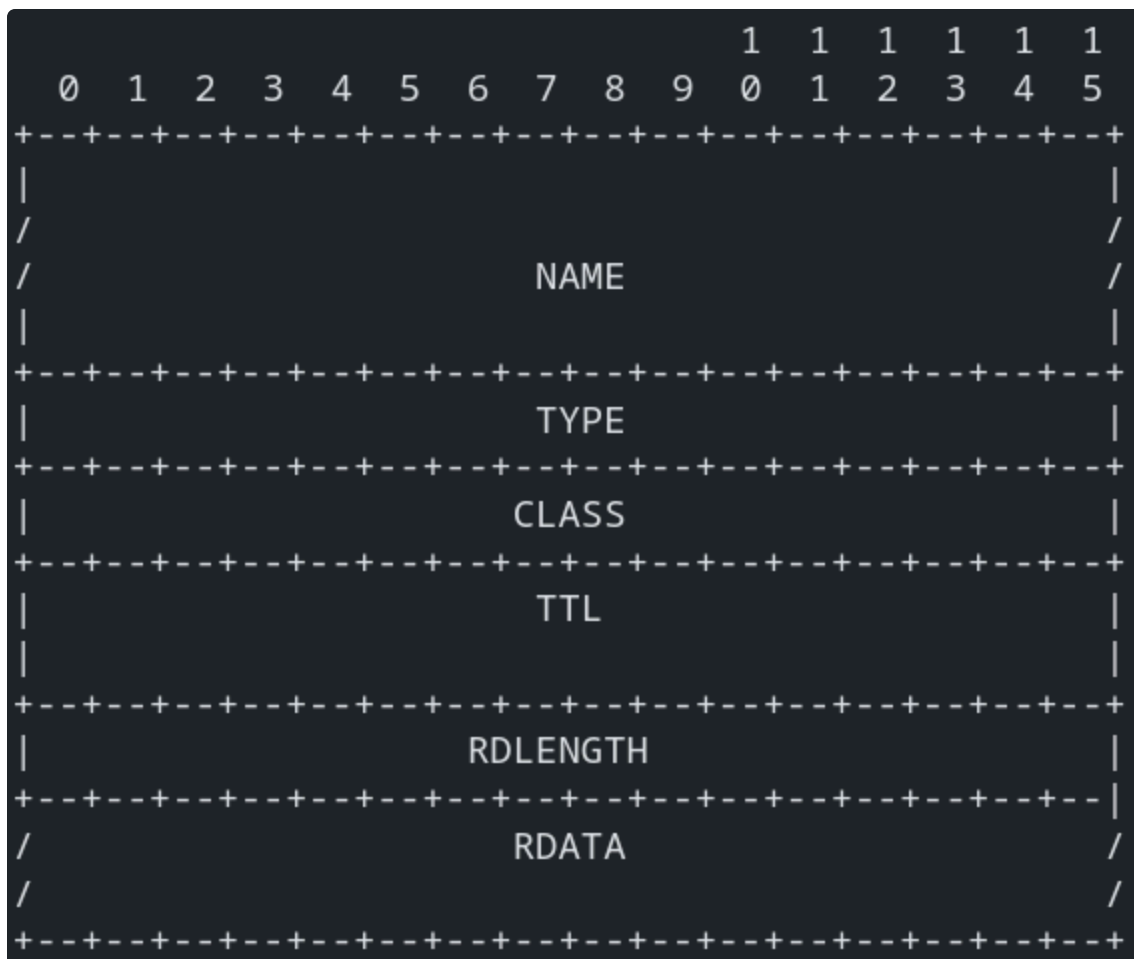
Finalmente



Que son los Rcodes primero que todo? Pues mensajes de error, en la lectura se hablan de que estan dentro de OPT, TSKIG Y TKEY

Son codigos de error, eso son, no hay mucho misterio

RCODE	Name	Description
Decimal		
Hexadecimal		
0	NoError	No Error
1	FormErr	Format Error
2	ServFail	Server Failure
3	NXDomain	Non-Existent Domain
4	NotImp	Not Implemented
5	Refused	Query Refused
6	YXDomain	Name Exists when it should not
7	YXRRSet	RR Set Exists when it should not
8	NXRRSet	RR Set that should exist does not
9	NotAuth	Server Not Authoritative for zone
10	NotZone	Name not contained in zone
11-15		available for assignment
16	BADVERS	Bad OPT Version
16	BADSIG	TSIG Signature Failure
17	BADKEY	Key not recognized
18	BADTIME	Signature out of time window
19	BADMODE	Bad TKEY Mode
20	BADNAME	Duplicate key name
21	BADALG	Algorithm not supported
22-3840		available for assignment
0x0016-0x0F00		
3841-4095		Private Use
0x0F01-0x0FFF		
4096-65535		available for assignment
0x1000-0xFFFF		



Esta es la estructura de los resource records donde aca es:

NAME: el nombre del dueño

TYPE: el octeto con Un integer

CLASS: Lo mismo

La diferencia entre TYPE y CLASS es pues el nombre, uno es para tipo y el otro para clase
Clases son DATA, Qtypes(queries) y METAs, los OPT, TSIG y esos(estos son typos)

Ya con las clases de RR son

IN = Internet

CH= Chaos

HS = Hesiod

(Chaos son para uso local)

QClass(ninguna o cualquiera)

Luego esta RR name, se menciona brevemente per o muy resumido, pointers a labels de datos en otro lado.

TTL es de 32 bits, el cual especifica la cantidad de segundos que se puede dejar el recurso en cache antes de que se consulte

RDLength: 16 bits que especifica en octetos que tan largo es RData